

# GNS3 명령어 정리

## 기본 명령어

```
<GNS3 명령어>
ping <ip>          #ping 테스트
conf t            #글로벌 설정 모드
enable           # 관리자 모드로 전환
show ip (sh ip)   # 현재 IP 확인
show ip interface brief (sh ip int bri) # 라우터, 스위치 에서 포트별 IP보는법
show ip route     # 라우팅 테이블 확인
exit             # 상위 메뉴로 이동
end              # 프리빌리지 모드로 이동
shut (sh)        # 인터페이스 비활성화
no shut (no sh)  # 인터페이스 활성화
dhcp             #DHCP 로 IP 자동 설정
ip <ip> <서브넷마스크> <게이트웨이> # IP수동 설정
set dns <IP>     # DNS 서버 설정
set gw <게이트웨이> # 게이트웨이만 따로 설정
ip add <IP> <서브넷 마스크> # 라우터, 스위치 IP설정
no ip route <목적지 NI> <서브넷 마스크> <다음 라우터 IP> #static 설정 삭제
sh vlan-switch bri (스위치 상태 확인)
sh int trunk      (trunk 설정 확인)
sh spanning-tree bri (spanning-tree 설정 확인)
sh vtp status     (vtp 설정 확인)
sh frame map      (frame 설정 확인)
vlan database     (vlan 설정모드)
```

## Static 설정법

- 1) conf t (글로벌 설정 모드)
- 2) ip route <목적지 NI> <서브넷 마스크> <다음 라우터 IP>
- 3) sh ip route 로 확인하기

## 스위치 서버 IP 설정법

- 1) conf t (글로벌 설정 모드)
- 2) int vlan 1
- 3) ip add <IP> <서브넷 마스크>
- 4) no sh

5) end

## 라우터 IP 설정법

- 1) conf t (글로벌 설정 모드)
- 2) int <해당 포트>
- 3) ip add <IP> <서브넷 마스크>
- 4) no sh
- 5) end
- 6) sh ip int bri

## DHCP 설정

- 1) IP 설정
- 2) IP dhcp pool <이름> (dhcp pool 생성)
- 3) network <IP> <서브넷 마스크>
- 4) dns-server 8.8.8.8
- 5) default-router <Gateway>
- 6) exit
- 7) ip dhcp excluded-address <IP IP> (제외 IP 등록)
- 8) sh ip dhcp binding

## NAT 설정

```
# 인사이드 설정
conf t
int <해당 포트>
ip nat inside

# 아웃사이드 설정
conf t
int <해당 포트>
ip nat outside

# NAT static 설정법
conf t
ip nat inside source static <해당 컴 IP> <outside 포트 IP>
sh ip nat translation

# NAT static 추가
conf t
int <outside 설정 된 포트>
ip add <만들 IP> <서브넷 마스크> secondary
```

```
sh ip nat translation
```

## NAT ACL 설정법

```
conf t
access-list <번호>
access-list <번호> permit <사설 ip 주소> <와일드 카드 마스크>   (와일드 카드 마스크:
서브넷 마스크의 반대)
ip nat pool <이름> <공인 IP 시작> <공인 IP 끝> netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool <pool 이름>
```

## VLAN 설정

```
# VLAN 추가
vlan database
vlan <원하는 숫자>
exit

# VLAN 설정법
conf t
int <해당 포트>
switchport mode access
switchport access vlan <번호>
end

# Trunk 설정      (스위치에서 만 함)
conf t
int <해당 포트>
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all

# 라우터 VLAN 설정
conf t
int <해당 포트>
no sh
exit
int <해당 포트>.<1~9>
encapsulation dot1Q <VLAN 번호>
ip add <ip> <S/M>
```

## VTP 설정

```
vlan database
vtp domain <도메인 이름>.com
vtp password <비밀 번호>
exit

# VTP 모드 설정
vlan database (vlan 설정모드)
vtp transparent 또는 vtp client (transparent 모드 / client 모드)
```

## Priority 설정

```
conf t
spanning-tree vlan <번호> priority <숫자> (root 국룰 : 4096)
```

## Frame-Relay 설정

```
conf t
int <해당 포트>
encapsulation frame-relay
no sh

# Point-to-Point
int <해당포트>.<숫자> po (po : point to point)
ip add <IP> <S/M>
frame-relay interface-dlci <숫자> b (dynamic 설정방식 / b : broadcast / 숫자 :
frame스위치에서 설정한 숫자)
exit
sh frame map (frame 설정 확인)

# Multi Point
int <해당포트>.<숫자> mul (mul : multi point)
ip add <IP> <S/M>
frame-relay map ip <IP> <숫자> b (숫자 : frame스위치에서 설정한 숫자 / b :
broadcast / IP : 연결 할 IP / multi point는 여러개 생성 가능)
exit
```

## Loopback 설정

```
conf t
int loopback <숫자> (숫자 : 0부터 시작)
ip add <IP> <S/M>
```

end